Clase 13 · Modelo de Objetos de Dominio

Bloque UML Análisis · Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

Agenda de la clase

- ¿Qué es el Modelo de Dominio y para qué sirve
- Diferencia con Modelo de Datos y Diagrama de Clases de Diseño
- Cómo identificar conceptos del dominio
- Notación UML para Modelo de Dominio
- Relaciones y multiplicidad
- Ejemplo ChangoMás paso a paso
- Ejercicio en clase

Recap bloque UML Análisis

- Clase 11 · Modelado OO + Diagrama de Contexto (el sistema visto desde afuera)
- Clase 12 · Casos de Uso (qué puede hacer el sistema)
- Clase 13 · Modelo de Dominio (de qué habla el sistema)
- Clase 14 · Diagrama de Secuencia del Sistema (cómo interactúa)
- Clase 15 · Diagrama de Estados (cómo evoluciona)

¿Qué es el Modelo de Dominio?

Representación visual de los conceptos del mundo real relevantes para el sistema.

- Vocabulario compartido entre analistas, negocio y desarrolladores
- Describe el "qué" del negocio, NO el "cómo" del software
- No es un modelo de datos, no es un diagrama de clases
- Larman: "describe los conceptos del dominio del problema"

¿Para qué sirve?

- Vocabulario común para reducir malentendidos
- Base conceptual para derivar el diagrama de clases de diseño
- Identificación de responsabilidades naturales
- Comunicación con el negocio sin tecnicismos
- Detección temprana de ambigüedades en los requerimientos

Modelo de Dominio vs. Modelo de Datos vs. Clases de Diseño

Son tres vistas distintas, con propósitos distintos.

Característica	Dominio	Datos (MER)	Clases Diseño
Propósito	Vocabulario del negocio	Persistencia	Implementación
Fase	Análisis	Diseño BD	Diseño SW
Lenguaje	Del dominio	Técnico BD	Técnico OO
Incluye métodos	Rara vez	No	Sí
Normalización	No	Sí	No
Ejemplo	"Transacción"	Tabla tx	Clase Transaccion

Cómo identificar conceptos del dominio

Técnica de análisis sustantivo (Larman):

- Tomar los UC, el mandato, la ficha del caso
- Subrayar sustantivos y frases nominales
- Filtrar:
- Eliminar los que refieren a UI (botón, pantalla)
- Eliminar los que son implementación (tabla, registro)
- Consolidar sinónimos (cliente / comprador / consumidor)
- Lo que queda son candidatos a conceptos del dominio

Categorías típicas de conceptos

- Transacciones (Venta, Pago, Reserva, Pedido)
- Productos / Servicios (Artículo, Item, Plan)
- Actores / Roles (Cliente, Empleado, Supervisor)
- Lugares (Sucursal, Depósito, Oficina)
- Dispositivos (Caja, Báscula, Impresora)
- Organizaciones (Sucursal, Departamento, Empresa)
- Reglas y políticas (Descuento, Restricción, Límite)

Notación UML · Conceptos

Se usa notación de clases UML simplificada:

- Rectángulo con el nombre del concepto
- Atributos relevantes del dominio (sin tipos técnicos)
- Sin métodos (o con muy pocos, solo los que tengan sentido desde el negocio)
- Las responsabilidades se ven en relaciones

Ejemplo: Transaccion con atributos: fecha, total, estado.

Relaciones en el Modelo de Dominio

- Asociación · "tiene", "contiene", "realiza", "pertenece a"
- Agregación / Composición · cuando un concepto agrupa otros
- Generalización · cuando un concepto es un tipo de otro más general

Rara vez se usan dependencias o realizaciones (son más del diseño).

Multiplicidad en el Modelo de Dominio

Misma que UML estándar:

- 1 exactamente uno
- 0..1 cero o uno
- o 0.. muchos
- 1..* uno o más

Regla: siempre poner multiplicidad en ambos extremos. Dice mucho del negocio.

Nombrar los conceptos

- Sustantivos del negocio, no del software
- En singular (Cliente, no Clientes)
- En el idioma del dominio (Cliente, no User)
- Evitar abreviaturas (Transaccion, no Trx)
- Si hay variantes (Cliente particular vs empresa), separarlas con generalización

Antipatrones del Modelo de Dominio

- ❌ Modelo de Dominio = Modelo de Datos: incluir FKs, PKs, tablas join.
- ❌ Modelo con métodos públicos de UI: "Cliente tiene método imprimirFactura()".
- ❌ Atributos técnicos: id autoincremental, flags boolean de implementación.
- ❌ Herencia exagerada: 5 niveles cuando con 2 alcanza.
- ❌ Sin multiplicidad: "Transacción - Producto" sin saber cuántos.
- ❌ Solo diagrama: sin descripción textual de los conceptos.

Proceso paso a paso

- Leer UC y mandato subrayando sustantivos
- Listar candidatos (papel o post-its)
- Filtrar (quitar UI, implementación, sinónimos)
- Agrupar por categoría (transacción, rol, lugar, etc.)
- Dibujar conceptos con atributos esenciales
- Conectar con relaciones y multiplicidad
- Validar con alguien del negocio

Ejemplo ChangoMás · sustantivos del mandato

Del mandato ChangoMás se extraen:

- cliente · caja · producto · código · escaneo · ticket · pago · medio · tarjeta
- asistente · supervisor · auxiliar · autorización · restricción · alcohol
- incidente · falla · cámara · báscula · sucursal
- transacción · venta · control · reporte

Ejemplo ChangoMás · conceptos filtrados

Después de filtrar sinónimos y UI:

- Cliente · Empleado (abstracto) con subtipos Asistente, AuxiliarControl
- Caja · Producto · MedioPago (Débito, Crédito, QR)
- Transaccion · LineaTransaccion
- Incidente · FallaTecnica
- Ticket · Autorizacion
- Sucursal

ChangoMás · atributos esenciales

Todos sin ID técnico (es el dominio, no la BD).

Concepto	Atributos del dominio
Cliente	(opcional) nombre, programa fidelidad
Transaccion	fecha, estado, total
LineaTransaccion	cantidad, precio unitario, subtotal
Producto	código, nombre, precio, restringido
MedioPago	tipo, últimos dígitos
Caja	número, sucursal, estado
Empleado	legajo, nombre, rol
Incidente	fecha, código, descripción, resuelto

ChangoMás · relaciones principales

- Cliente 0..1 --- 0..* Transaccion (opcional: clientes no fidelizados no se registran)
- Transaccion 1 --- 1..* LineaTransaccion (composición)
- LineaTransaccion * --- 1 Producto
- Transaccion 1 --- 1 MedioPago
- Transaccion * --- 1 Caja
- Caja * --- 1 Sucursal
- Empleado 1 --- 0..* Incidente (auxiliar que lo registra)
- Empleado 1 --- 0..* Autorizacion (asistente que autorizó)

ChangoMás · generalización

- Empleado abstracto
- Asistente (autoriza restringidos, resuelve fallas)
- AuxiliarControl (verifica salida, registra incidentes)
- Gerente (supervisa, aprueba reportes)
- MedioPago abstracto
- Debito · Credito · QR

La generalización aparece cuando el comportamiento del negocio cambia según el tipo.

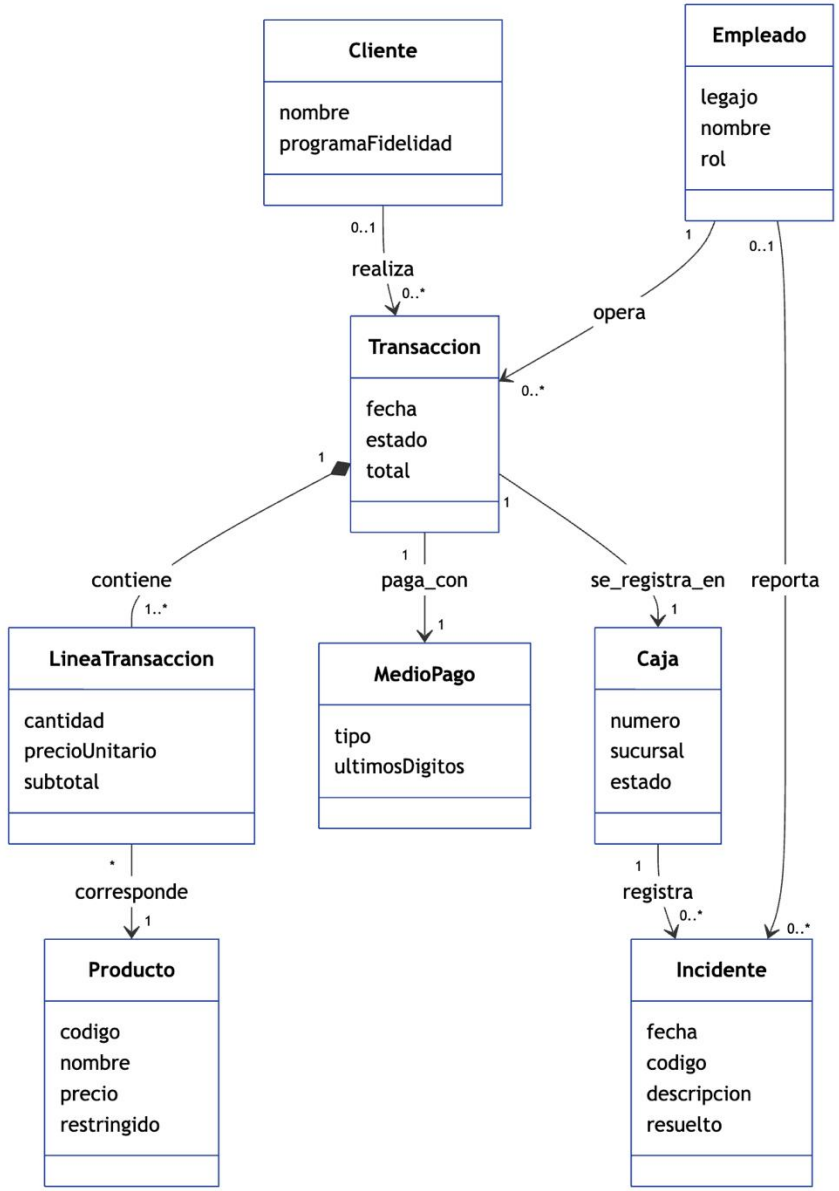
Diagrama completo · ChangoMás

(Render conceptual — lo dibujaremos en clase en Draw.io)

En un mismo diagrama:

- 12 conceptos principales
- 8 relaciones con multiplicidad
- 2 jerarquías de generalización

Este es el punto de partida de todo el diseño.



Del Modelo de Dominio a las Clases de Diseño

En Clase 17 vamos a:

- Tomar este modelo
- Agregar métodos operativos (agregarLinea, calcularTotal, pagar)
- Transformar atributos a tipos técnicos (Decimal, Date, UUID)
- Aplicar SOLID
- Elegir patrones GRASP/GoF

El dominio es el punto de partida, no el resultado final.

Del Modelo de Dominio al Modelo de Datos

En BD se transforma:

- Cada concepto → tabla
- Atributos → columnas con tipos SQL
- Generalización → una tabla + discriminador, o tabla por subtipo
- Asociaciones 1-N → FK
- Asociaciones M-N → tabla pivot
- Se normaliza (1NF, 2NF, 3NF)

Se ve en cursos de Base de Datos. No en esta clase.

Herramientas para el Modelo de Dominio

- Draw.io (diagrams.net) — gratuito, web, simple
- Lucidchart — pago
- Visual Paradigm Community — gratuito con limitaciones
- PlantUML — texto-a-diagrama, versionable en git
- Miro / Figma — para workshop con el cliente
- Papel + post-its — en la primera iteración

En la cursada usaremos Draw.io o PlantUML.

Ejercicio en clase · 20 minutos

Consigna:

- Tomar los UC del propio caso OAS (ya trabajados en Clase 12)
- Aplicar análisis sustantivo sobre los UC y el mandato
- Filtrar candidatos (quitar UI, implementación, sinónimos)
- Dibujar Modelo de Dominio con:
- Mínimo 8 conceptos
- Atributos esenciales
- Relaciones con multiplicidad
- Al menos 1 generalización

Entregable: diagrama en Draw.io.

Tarea para casa

- Refinar el Modelo de Dominio con 12-15 conceptos
- Validar con el compañero (revisión cruzada)
- Documentar textualmente cada concepto (glosario de 1-2 líneas)
- Subir el diagrama a la carpeta del grupo en ADO

Fecha: antes de Clase 14 (SSD).

Próxima clase · Clase 14

Diagrama de Secuencia del Sistema (SSD).

Con Contexto + UC + Dominio ya tenemos el "qué hace y de qué habla" el sistema. En SSD vemos cómo interactúa el actor con el sistema paso a paso — primer diagrama dinámico de análisis.

Recursos

- Larman · Applying UML and Patterns (cap. 9)
- Evans · Domain-Driven Design (cap. 2-4)
- plantuml.com/es (sintaxis PlantUML)
- draw.io (editor online)
- Proyecto ADO

Cierre · Preguntas

- ¿Cuántos conceptos identificaron?
- ¿Hubo sinónimos difíciles de consolidar?
- ¿Alguna relación no les cierra?

Dudas y consultas.